

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 04 trang)

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

MÃ ĐỀ: 0207

Họ và tên thí sinh:..... Lớp:..... Số báo danh:.....

+ **Cho biết:** $\pi = 3,14$; $T \text{ (K)} = t \text{ (}^\circ\text{C)} + 273$; $R = 8,31 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$; $N_A = 6,02.10^{23} \text{ hạt/mol}$; $\ln(2) = 0,693$.

+ **Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian.**

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

- ✓ **Câu 1:** Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều dựa trên hiện tượng
A. cộng hưởng điện. B. giao thoa sóng điện. **C.** cảm ứng điện từ. D. tự cảm.
- ✗ **Câu 2:** Khi xét các đẳng quá trình của một khối khí lý tưởng xác định, quá trình biến đổi trạng thái nào có độ biến thiên nội năng bằng không?
A. Quá trình nén đẳng nhiệt. B. Quá trình làm lạnh đẳng tích.
C. Quá trình giãn đẳng áp. D. Quá trình nén đẳng áp.
- ✓ **Câu 3:** Một máy biến áp lý tưởng đang hoạt động. Gọi U_1 và U_2 lần lượt là điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp và ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở. Nếu máy biến áp này là máy hạ áp thì $\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$
A. $U_2 = \frac{1}{U_1}$. B. $\frac{U_2}{U_1} = 1$. C. $\frac{U_2}{U_1} > 1$. **D.** $\frac{U_2}{U_1} < 1$.
- ✓ **Câu 4:** Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân
A. khác nhau số proton, cùng số neutron. **B.** cùng số proton, khác nhau số neutron.
C. cùng số proton và neutron. D. khác nhau số proton và neutron.
- ✗ **Câu 5:** Phát biểu nào sau đây về nội năng là **không đúng**? Nội năng
A. của một vật có thể tăng lên hoặc giảm xuống. ✓
B. là nhiệt lượng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.
C. có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác. ✓
D. của khí lý tưởng không phụ thuộc vào thể tích, mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. ✗
- ✗ **Câu 6:** Gọi p , V và T lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một khối khí lý tưởng xác định. Công thức nào sau đây mô tả đúng định luật Charles?
A. $p.V = \text{hằng số}$ **B.** $\frac{V}{T} = \text{hằng số}$. **C.** $V.T = \text{hằng số}$. D. $\frac{p}{T} = \text{hằng số}$.
- ✓ **Câu 7:** Cho phản ứng hạt nhân ${}_2^4\text{He} + {}_7^{14}\text{N} \rightarrow {}_1^1\text{H} + {}_8^{17}\text{X}$. Số proton và neutron của hạt nhân X lần lượt là
A. 8 và 9. B. 9 và 8. C. 8 và 17. **D.** 9 và 17. ${}_{10}^{15}\text{m} = 10^{-13}\text{cm}$
- ✗ **Câu 8:** Phạm vi tác dụng của lực tương tác mạnh trong hạt nhân là $10^{-15}\text{m} = 10^{-13}\text{cm}$
A. 10^{-15} cm . B. 10^{-10} cm . C. 10^{-8} cm . **D.** 10^{-13} cm .
- ✗ **Câu 9:** Trong cứu hộ, cứu nạn, khi nhảy từ trên cao xuống thì người ta thường sử dụng đệm hơi để làm giảm lực tác động lên cơ thể. Ứng dụng của đệm hơi cứu nạn dựa vào đặc điểm nào sau đây của chất khí?
A. Chất khí gây ra áp suất theo mọi hướng. **B.** Các phân tử khí chỉ tương tác khi va chạm. ✗
C. Phân tử khí có kích thước nhỏ. **D.** Dễ nén, dễ giãn.
- ✓ **Câu 10:** Khi được đưa lại gần nhau,
A. hai dây dẫn có dòng điện cùng chiều sẽ đẩy nhau. ✗
B. hai cực cùng loại của hai nam châm sẽ đẩy nhau.
C. hai dây dẫn có dòng điện ngược chiều sẽ hút nhau. ✗
D. hai điện tích cùng dấu sẽ hút nhau. ✗

✗ **Câu 11:** Phát biểu nào sau đây sai khi nói về chất lỏng?

- A. Chất lỏng có thể tích xác định (trong điều kiện nhiệt độ và áp suất không đổi). ✗
- B. Khoảng cách trung bình giữa các phân tử trong chất lỏng lớn hơn nhiều so với khoảng cách giữa các phân tử trong chất khí.**
- C. Các phân tử trong chất lỏng chuyển động hỗn loạn và có thể trượt tương đối lên nhau.
- D. Chất lỏng không có hình dạng riêng mà có hình dạng của phần bình chứa nó.

✓ **Câu 12:** Trong quá trình vận hành nhà máy điện hạt nhân, sau một thời gian sử dụng, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và các vật liệu bị nhiễm xạ trở thành chất thải phóng xạ. Những chất thải này phải được lưu giữ trong các thùng chứa chuyên dụng có khả năng che chắn bức xạ, đồng thời được bảo quản nghiêm ngặt trong thời gian dài và cách ly khỏi môi trường bên ngoài. Việc xử lý nghiêm ngặt này là cần thiết vì chất thải phóng xạ

- A. vẫn tiếp tục phát ra bức xạ gây nguy hiểm cho sinh vật và môi trường.**
- B. dễ phản ứng hóa học với không khí.
- C. có nhiệt độ rất cao trong thời gian dài.
- D. có thể phát nổ nếu gặp nước.

✗ **Câu 13:** Theo thuyết động học phân tử, đối với chất rắn, các phân tử chỉ dao động quanh các vị trí cân bằng xác định, giữa các phân tử có khoảng cách. Xét một khối nhôm tinh khiết ở thể rắn. Khoảng giữa các nguyên tử nhôm là

- A. không khí.
- B. chân không.**
- C. các phân tử tạp chất.
- D. nhôm.

✗ **Câu 14:** Phía trên một tách trà nóng, ta thấy một làn khói màu trắng bốc lên từ khối nước. Ta thấy được làn khói ấy nhờ có ánh sáng chiếu vào nó và phản xạ vào mắt. Bản chất của làn khói màu trắng đó là

- A. trà ở thể khí.
- B. những giọt nước li ti ở thể lỏng.**
- C. hơi nước.
- D. những tinh thể nước đá ở thể rắn.

✗ **Câu 15:** Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị cực đại là 200 V vào hai đầu một điện trở 50 Ω. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua điện trở là

$$I = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = \frac{40/\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{200/50}{\sqrt{2}} = 2,8$$

- A. 5,6 A.
- B. 2,0 A.
- C. 4,0 A.
- D. 2,8 A.**

✓ **Câu 16:** Một người mẹ pha sữa cho con bằng cách trộn 3 phần nước sôi 100°C với 2 phần nước lạnh 22°C. Xem như nhiệt lượng tỏa ra môi trường và sự hấp thụ nhiệt của bình là không đáng kể, nhiệt nước sau khi pha xong bằng

$$3(100 - x) = 2(x - 22) \Rightarrow x = 68,8$$

- A. 53°C.
- B. 64°C.
- C. 69°C.**
- D. 60°C.

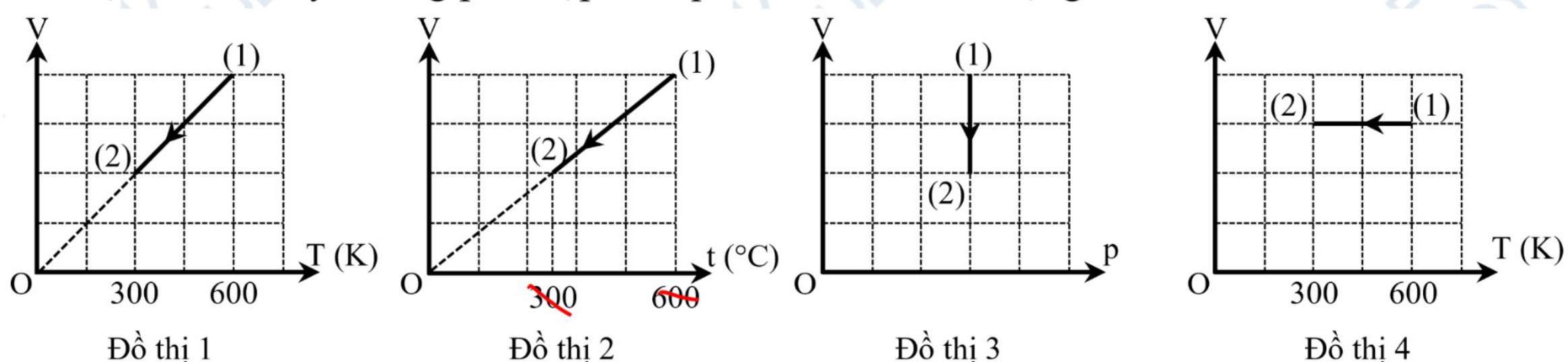
Sử dụng các thông tin sau cho câu 17 và câu 18: Một khối khí lí tưởng thực hiện quá trình nén đẳng áp, chuyển từ trạng thái (1) sang trạng thái (2). Biết rằng thể tích của khối khí giảm 2 lần và nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (1) là 327°C. → 600K

$$V \downarrow \cdot p = \text{const} \quad T \downarrow$$

✗ **Câu 17:** Nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (2) bằng bao nhiêu? $V \downarrow 2 \cdot T \downarrow 2 \quad T_2 = \frac{T_1}{2} = \frac{600}{2} = 300K$

- A. 164 K.
- B. 300 K.**
- C. 300°C
- D. 164°C.

✗ **Câu 18:** Đồ thị nào sau đây không phù hợp với quá trình biến đổi trạng thái của khối khí nói trên?



- A. Đồ thị 2.**
- B. Đồ thị 1.
- C. Đồ thị 4.
- D. Đồ thị 3.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

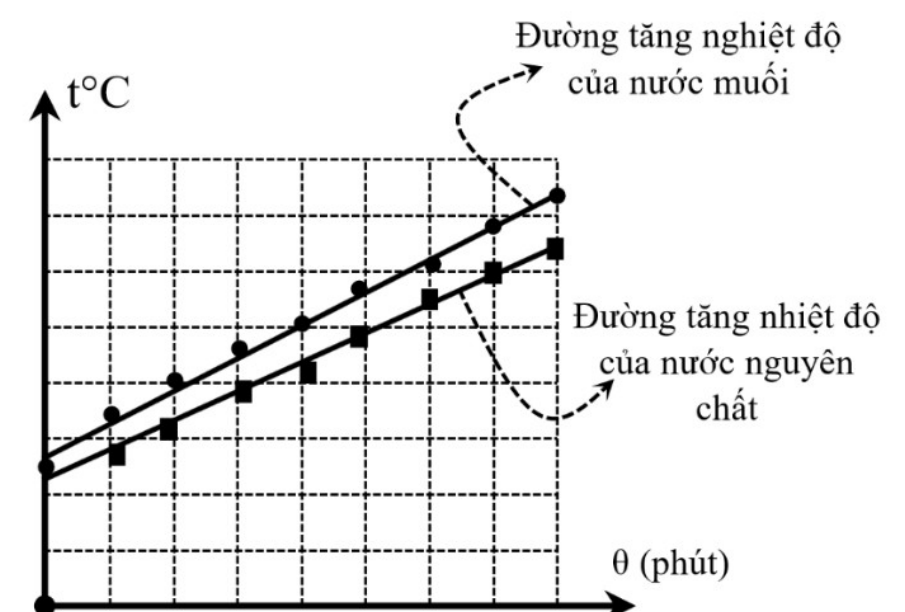
0,1 Câu 1: Thí nghiệm nhiệt dung riêng của nước muối

(I) Trong thực tế, khi đun nước nếu bỏ thêm một ít muối vào nước thì nước nóng nhanh hơn. (II) Một nhóm học sinh thảo luận và đưa ra dự đoán: "Nhiệt dung riêng của nước muối nhỏ hơn nhiệt dung riêng của nước nguyên chất". (III) Để kiểm tra dự đoán nhóm thiết kế bộ thí nghiệm gồm: 1 biến áp nguồn; 2 nhiệt kế điện tử; 2 nhiệt lượng kế giống nhau; cân điện tử; các dây nối. Nhóm thực hiện thí nghiệm theo các bước:

Bước 1: Rót vào hai cốc của nhiệt lượng kế cùng một khối lượng nước, một cốc chứa nước nguyên chất và một cốc chứa nước muối sao cho dây đốt của nhiệt lượng kế **chìm hoàn toàn** trong chất lỏng.

Bước 2: Lắp ráp thí nghiệm sao cho hai nhiệt lượng kế cùng chung một điện áp nguồn, bật công tắc nguồn, khuấy đều nước trong hai cốc, đọc nhiệt độ trong hai nhiệt lượng kế ở cùng một thời điểm và ghi vào bảng.

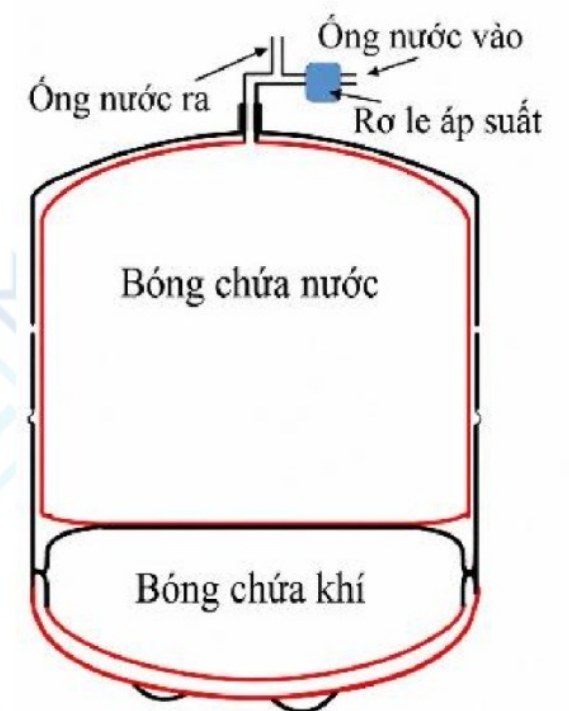
Bước 3: Vẽ đồ thị đường tăng nhiệt độ theo thời gian của nước trong hai nhiệt lượng kế trên cùng một hệ trục tọa độ, thu được kết quả như hình vẽ. Coi rằng chỉ có cốc nhiệt lượng kế và chất lỏng hấp thụ nhiệt.



- × **a)** (I) là quan sát từ thực tiễn, (II) là kết luận của nhóm học sinh.
- × **b)** Toàn bộ nhiệt lượng tỏa ra ở dây đốt được truyền trực tiếp cho cả chất lỏng và nhiệt lượng kế.
- × **c)** Đến cùng một thời điểm, nước muối đã hấp thụ một nhiệt lượng lớn hơn nước nguyên chất.
- × **d)** Đồ thị đường tăng nhiệt độ của nước muối và nước nguyên chất hợp với trục thời gian các góc α và β .

Tỉ số nhiệt dung riêng của nước muối (C_m) so với nước nguyên chất (C_n) thỏa mãn: $\frac{C_m}{C_n} = \frac{\alpha}{\beta}$.

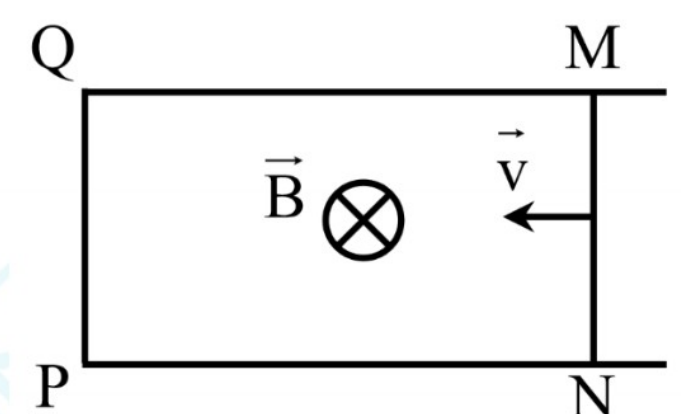
0,1 Câu 2: Một bình tích áp được sử dụng trong máy lọc nước có hai phần: bóng chứa nước và bóng chứa khí coi là khí lý tưởng như hình bên. Khi chưa chứa nước, bóng chứa khí chiếm toàn bộ thể tích trong bình là 10 lít, áp suất 125 kPa. Đường ống dẫn nước vào, ra bóng chứa nước có gắn rơ le áp suất điều khiển đóng mở mạch điện. Khi lượng nước trong bóng chứa nước tăng đến 8 lít thì áp suất nước đạt cực đại, rơ le ngắt mạch, máy ngừng cung cấp nước vào bình. Khi lượng nước trong bình giảm đến 5 lít, rơ le tự động đóng mạch để máy cung cấp nước trở lại. Coi nhiệt độ trong bóng chứa khí không đổi, các bóng mềm, tổng thể tích nước và khí bằng thể tích bình, bỏ qua áp suất do trọng lượng của nước gây ra.



$$\frac{10}{125} = \frac{8}{x} \Rightarrow x =$$

- × **a)** Khi nước trong bình là 8 lít, áp suất trong túi khí là 625 kPa.
- × **b)** Khi nước trong bình tăng, mật độ phân tử khí trong bóng khí tăng.
- × **c)** Khi nước được bơm vào bình, khí trong bóng khí tỏa nhiệt.
- × **d)** Một người thợ đã giảm bớt khí trong bóng chứa khí nên khi nước trong bình giảm đến 6 lít rơ le đã đóng mạch để máy hoạt động trở lại. Lượng khí thoát ra chiếm 20% lượng khí ban đầu.

0,25 Câu 3: Một thanh dẫn điện MN dài 0,30 m trượt không ma sát trên hai thanh ray kim loại song song QM và PN, tạo thành mạch kín như hình vẽ. Hệ được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,4 \text{ T}$, vuông góc với mặt phẳng mạch. Thanh MN đang chuyển động sang trái, với vận tốc không đổi $v = 0,15 \text{ m/s}$ theo phương vuông góc với thanh. Điện trở toàn mạch $R = 3,0 \Omega$. Bỏ qua ma sát và điện trở tiếp xúc.



$$F = B l I = 0,4 \cdot 0,30$$

- × **a)** Dòng điện cảm ứng trong thanh MN có chiều từ N đến M.
- × **b)** Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch có độ lớn 0,025 V. $|e| = 0,30 \cdot \frac{0,4}{2}$
- × **c)** Khi vận tốc của thanh tăng lên gấp đôi thì lực từ tác dụng lên không đổi.
- × **d)** Lực kéo cần thiết để thanh MN chuyển động đều có độ lớn $7,2 \cdot 10^{-4} \text{ N}$.

5 **Câu 4:** Bên cạnh FDG, đồng vị Carbon $^{11}_6\text{C}$ cũng được dùng trong PET để nghiên cứu các thụ thể thần kinh (như serotonin, dopamine) và đánh giá chuyển hóa não nhờ khả năng gắn vào các hợp chất hữu cơ sinh học. $^{11}_6\text{C}$ là đồng vị phóng xạ β^+ có chu kỳ bán rã là 20,4 phút, có khả năng cho phép thực hiện nhiều lần quét trên cùng một bệnh nhân trong thời gian ngắn.

- a)** β^+ là hạt electron. $^0_{+1}e$
- b)** Hạt nhân con tạo thành sau khi $^{11}_6\text{C}$ phóng xạ β^+ có 6 neutron và bền hơn hạt nhân mẹ.
- c)** Tỉ số giữa độ phóng xạ ban đầu và số hạt nhân ban đầu của $^{11}_6\text{C}$ là $5,663 \cdot 10^{-3} \text{ s}^{-1}$.
- d)** Hai mẫu $^{11}_6\text{C}$ có độ phóng xạ ban đầu bằng nhau. Tại thời điểm đo, mẫu thứ nhất giảm còn 25%, mẫu thứ hai giảm còn 12,5%. Khoảng thời gian từ lúc bắt đầu đo mẫu thứ nhất đến khi bắt đầu đo mẫu thứ hai là 20,4 phút.

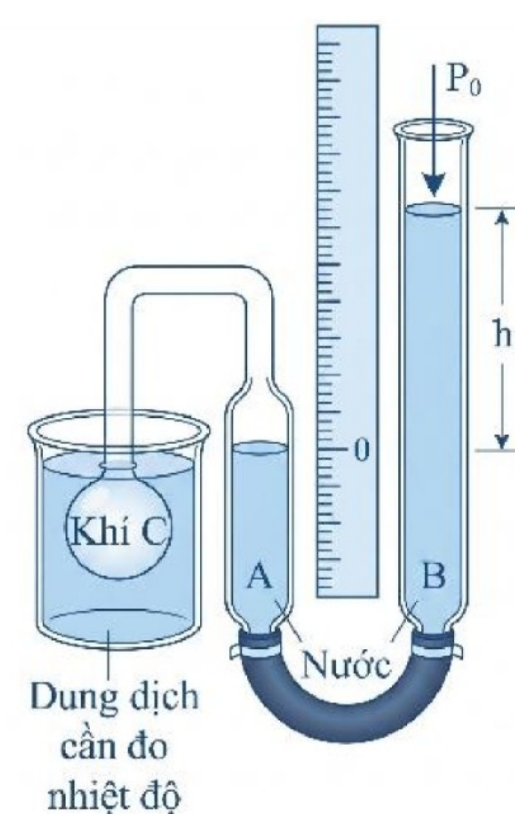
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Người ta đổ một lượng nước sôi ở 100°C vào một thùng đã chứa nước ở nhiệt độ của phòng (23°C) thì thấy khi cân bằng nhiệt độ nước trong thùng là 70°C . Biết rằng lượng nước sôi gấp hai lần lượng nước nguội. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường. Nếu chỉ đổ lượng nước sôi nói trên vào thùng này nhưng ban đầu không chứa gì thì nhiệt độ của nước khi cân bằng là bao nhiêu độ Celsius (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Sử dụng các thông tin sau cho câu 2 và câu 3: Trong hình là thí nghiệm về nhiệt kế khí ở thể tích không đổi. Nhiệt kế có bình chứa khí được nhúng vào môi trường cần đo nhiệt độ. Thể tích của khí trong bình được giữ cố định bằng cách nâng hoặc hạ nhánh chứa nước B để giữ mức nước trong cột A không thay đổi. Biết áp suất khí quyển là $p_0 = 10^5 \text{ Pa}$. Khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 và $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

Câu 2: Áp suất của khối khí trong bình là $x \cdot 10^2 \text{ Pa}$ khi chênh lệch mực nước 2 ống là $h = 40 \text{ cm}$. Tìm x (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

Câu 3: Tại nhiệt độ phòng $T = 303 \text{ K}$ thì chiều cao mực nước hai bình ngang nhau ở vạch số 0. Khi đưa khối khí C vào trong một dung dịch có nhiệt độ t thì phải đổ thêm nước vào nhánh B để cho mực nước nhánh A quay trở lại vạch 0, lúc này đo chênh lệch độ cao hai bình là 1,25 m. Tính t theo độ Celsius (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).



Câu 4: Một sóng điện từ truyền trong chân không có tần số $f = 150 \text{ kHz}$, tốc độ của ánh sáng trong chân không bằng $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$. Bước sóng của sóng điện từ đó là bao nhiêu mét? **2000**

Câu 5: Một electron đang chuyển động với tốc độ $v = 1,5 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ trong một từ trường đều theo phương vuông góc với cảm ứng từ có độ lớn $B = 0,12 \text{ mT}$. Biết lực từ tác dụng lên electron có độ lớn $|e|vB$, luôn vuông góc với $\vec{v}$; độ lớn điện tích và khối lượng của electron là $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ và $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$. Do tác dụng của lực từ, electron chuyển động theo một đường tròn. Bán kính quỹ đạo bao nhiêu centimet (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Câu 6: Trong các thiết bị cảm biến hoạt động lâu dài ở môi trường khắc nghiệt như trạm quan trắc vùng cực hoặc thiết bị thăm dò không gian, người ta sử dụng pin hạt nhân để cung cấp năng lượng ổn định trong thời gian dài. Một loại pin như vậy được chế tạo từ hai đồng vị là ^{90}Sr và ^{238}Pu với chu kỳ bán rã lần lượt là 28,8 năm và 87,7 năm. Sau 50 năm, kết quả phân tích cho thấy số hạt nhân của hai đồng vị bằng nhau. Hỏi tại thời điểm ban đầu tỉ số giữa hạt nhân của đồng vị phóng xạ ^{90}Sr với số hạt nhân của đồng vị phóng xạ ^{238}Pu bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười). **2,2**

HẾT

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Câu 5: Một electron đang chuyển động với tốc độ $v = 1,5 \cdot 10^6$ m/s trong một từ trường đều theo phương vuông góc với cảm ứng từ có độ lớn $B = 0,12$ mT. Biết lực từ tác dụng lên electron có độ lớn $|e|vB$, luôn vuông góc với $\vec{v}$; độ lớn điện tích và khối lượng của electron là $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C và $m = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg. Do tác dụng của lực từ, electron chuyển động theo một đường tròn. Bán kính quỹ đạo bao nhiêu centimet (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

$$F_{\text{L}} = F_{\text{ht}}$$

$$\rightarrow |e|vB = \frac{mv^2}{R} \rightarrow R = \frac{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 1,5 \cdot 10^6}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,12 \cdot 10^{-3}} = 0,071 \text{ (m)} \\ \approx 7,1 \text{ (cm)}.$$